

	JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 BLOK D4, KOMPLEK D PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62530 PUTRAJAYA KERTAS PENERANGAN (INFORMATION SHEET)
KOD DAN NAMA PROGRAM / PROGRAM'S CODE AND NAME	Z-009-2:2015 CORE ABILITIES (untuk program IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING))
TAHAP / LEVEL	2
NO. DAN TAJUK KEBOLEHAN TERAS / CORE ABILITY NO. AND TITLE	CA04 HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL ADAPTATION

TAJUK/TITLE: ENVIRONMENTAL HAZARD AND PRECAUTION (Bahaya Alam Sekitar Dan Langkah Berjaga-Jaga)

TUJUAN/PURPOSE:

Kertas Penerangan ini bertujuan menerangkan kebolehan menunjukkan tahap kefahaman dalam adaptasi Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar (HSE) serta mengaplikasikannya kepada aktiviti kerja. Individu yang kompeten dalam CA ini mesti dapat beradaptasi dengan HSE dengan melaksanakan tugasnya sambil mematuhi Peraturan dan Undang-undang Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar.

PENERANGAN/INFORMATION:

1. Condition And Nature Of Environmental At Workplace (Keadaan Dan Sifat Alam Sekitar Di Tempat Kerja)

Alam sekitar melibatkan perkara yang menjejaskan pencemaran atmosfera, pemanasan global dan bahaya lain yang menjejaskan planet akibat alam semula jadi dan aktiviti manusia. Keadaan alam sekitar dipengaruhi oleh perkara berikut:

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(4/5)	Mukasurat/ Page : 2 Drpd. / of: 7
-------------------	-------------------------	--------------------------------------

- i. **Pencemaran (Pollution)** — keadaan tidak diingini persekitaran semula jadi tercemar dengan bahan berbahaya akibat aktiviti manusia.
- ii. **Hakisan (Erosion)** — keadaan permukaan bumi terhakis oleh tindakan air dan angin.
- iii. **Penyahutan (Deforestation)** — keadaan kawasan hutan dibersihkan.
- iv. **Pengurangan Populasi (Depopulation)** — keadaan penduduk berkurang.
- v. **Iklm (Climate)** — cuaca sesuatu lokasi purata dalam tempoh masa panjang.
- vi. **Pembekuan (Glaciations)** — keadaan diliputi glasier atau jisim ais.
- vii. **Ketidakramahan Persekitaran (Inhospitableness)** — keadaan persekitaran yang tidak mempunyai iklim atau rupa bumi yang sesuai untuk kehidupan atau pertumbuhan.
- viii. **Keadaan Meteorologi (Meteorological Condition)** — keadaan persekitaran yang mempengaruhi ramalan cuaca.

Terdapat banyak perkara yang boleh dilakukan untuk memulihara alam sekitar. Amalkan rutin kerja ke arah aktiviti mesra alam sekitar. Tingkatkan pengetahuan dan kesedaran untuk kelestarian diri sendiri.

Contoh studio: Sesi rakaman outdoor sering terjejas oleh episod jerebu (haze) — ini adalah manifestasi "pencemaran udara" yang boleh menjejaskan kualiti visual footage (visibiliti rendah) dan kesihatan kru; jadual shoot outdoor perlu ambil kira ramalan Indeks Pencemaran Udara (API) tempatan.

2. Environmental Consciousness And Precaution (Kesedaran Dan Langkah Berjaga-Jaga Alam Sekitar)

Setiap orang berusaha melindungi dan memelihara alam sekitar. Seruan baharu kebanyakan individu dan organisasi hari ini ialah "Go Green". Keputusan dan tindakan kita menyumbang kepada kemerosotan atau kesejahteraan alam sekitar, dan ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita abaikan. Berikut adalah cara untuk menjadi lebih sedar alam sekitar:

Kitar semula adalah bahagian penting pemuliharaan alam sekitar. Antara item yang boleh dikitar semula ialah kertas, pakaian, mentol, elektronik dan plastik. Adalah lebih baik mempunyai tong pelupusan berasingan untuk setiap item ini supaya pengasingan sisa tidak menjadi masalah.

Guna semula — daripada membuang item lama, derma. Antara item yang boleh didermakan ialah perabot lama, kasut, elektronik dan pakaian.

Elektrik — kebanyakan elektrik berasal daripada bahan api fosil bukan boleh diperbaharui, yang melepaskan gas rumah hijau seperti karbon dioksida. Apabila anda menjimatkan elektrik di rumah dengan menggunakan peralatan cekap tenaga, anda menyumbang kepada pengurangan pemanasan global.

Air — salah satu cara terbaik menggunakan air secara bertanggungjawab ialah memperbaiki paip yang bocor.

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(4/5)	Mukasurat/ Page : 3 Drpd. / of: 7
-------------------	-------------------------	--------------------------------------

Kompos — daripada membeli kompos bukan organik, buat sendiri menggunakan sisa dapur seperti kulit buah dan sayur, daun kering, atau bunga.

Bidang yang biasanya menjadi tumpuan prinsip berjaga-jaga (precautionary principle) termasuk: pemanasan global atau perubahan iklim mendadak; kepupusan spesies; pengenalan produk baharu berpotensi berbahaya kepada alam sekitar; ancaman kepada kesihatan awam akibat penyakit baharu; kesan jangka panjang teknologi baharu (contoh: kebimbangan kesihatan radiasi telefon bimbit); pencemaran berterusan atau akut (asbestos, pengganggu endokrin); keselamatan makanan; isu bio-keselamatan baharu.

Contoh studio: Kitar semula pukal media lama — hard drive (HDD) footage yang telah tamat tempoh simpanan retensi klien (contoh: 5 tahun selepas siaran), bateri kamera dan peralatan audio yang rosak — dihantar kepada vendor e-waste bertauliah, bukan dibuang ke tong sampah biasa. Studio juga menggalakkan pengurangan pencetakan skrip fizikal — beralih ke skrip digital pada tablet semasa sesi editing.

3. Environmental Hazards (Bahaya Alam Sekitar)

Terdapat beberapa jenis pencemaran alam sekitar yang membawa kepada bahaya dan risiko alam sekitar. Tindakan telah diambil untuk membina masyarakat yang lebih sedar alam sekitar. Pengeluar beralih kepada sumber tenaga alternatif dengan pencemaran yang lebih rendah.

3.1 Air Pollution (Pencemaran Udara)

Udara dicemari oleh banyak faktor. Selain ekzos automobil dan kilang industri besar, penyahhutanan dan pelbagai amalan pertanian dan industri, faktor semula jadi seperti aktiviti gunung berapi dan kebakaran hutan liar turut menyumbang. Aktiviti ini telah menyebabkan peningkatan kepekatan atmosfera gas rumah hijau, termasuk karbon dioksida, metana, nitrus oksida, klorofluorokarbon, dan ozon di bahagian bawah atmosfera. Karbon dioksida adalah salah satu pencemar paling ketara.

Gas tercemar ini memerangkap haba dalam atmosfera bumi, seterusnya meningkatkan suhu keseluruhan planet. Jenis pencemaran udara ini juga dipanggil "pencemaran terma".

Pencemaran udara membawa kepada atmosfera berjerebu dan akhirnya bertukar menjadi hujan asid yang menyebabkan kanser, asma dan malah kematian atau kemerosotan tanaman akibat pengurangan tahap oksigen.

Malaysia telah dilanda fenomena jerebu. Jerebu yang kita lihat di skyline bandar disebabkan oleh zarah halus yang terampai di atmosfera. Pada kepekatan tinggi, zarah ini menyerakkan dan menyerap cahaya matahari mengakibatkan penurunan jarak penglihatan mendatar.

i) **Adakah Jerebu Berbahaya?** Jerebu yang berasal daripada sumber semula jadi seperti garam laut dan debu tanah umumnya tidak berbahaya kepada manusia. Namun, semasa episod jerebu teruk, pendedahan berpanjangan kepada kepekatan zarah tinggi boleh membahayakan kesihatan — peningkatan kejadian kerengsaan mata dan tekak serta kesukaran pernafasan di kalangan kumpulan sensitif.

ii) **Bagaimana Mengurangkan Kejadian Jerebu?** Elakkan pembakaran terbuka sisa. Kenderaan bermotor hendaklah diselenggara dengan baik. Pilih bahan api yang kurang mencemarkan.

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(4/5)	Mukasurat/ Page : 4 Drpd. / of: 7
-------------------	-------------------------	--------------------------------------

Pembersihan tanah berskala besar hendaklah dikurangkan; galakkan penanaman semula pantas dan pembersihan tanah berperingkat.

Contoh studio: Semasa episod jerebu Malaysia (API tinggi), pengarah/DOP menjadualkan semula shoot outdoor kepada hari dengan kualiti udara lebih baik, kerana jerebu mengurangkan jarak penglihatan dan mengubah rona warna langit (mengganggu color grading kemudian); kru yang perlu bekerja outdoor semasa jerebu dinasihatkan memakai pelitup muka (face mask) N95.

3.2 Water Pollution (Pencemaran Air)

Pencemaran air ditakrifkan sebagai sebarang pencemaran sumber air seperti sungai, sungai kecil, kolam atau tasik. Punca utama pencemaran termasuk loji rawatan kumbahan, industri berasaskan agro, industri pembuatan, air kelabu daripada premis komersial dan kediaman, dan ladang khinzir. Punca bukan titik (diffuse) sebahagian besarnya disebabkan air larian ribut selepas hujan lebat.

3.3 Soil Pollution (Pencemaran Tanah)

Turut dikenali sebagai pencemaran daratan. Bahan cemar dalam tanah menyerap ke sumber air, seterusnya membawa kepada tahap pencemaran air yang lebih tinggi. Pencemaran tanah boleh disebabkan oleh tumpahan minyak, timbunan sisa berbahaya, dan penggunaan racun perosak berbahaya secara berlebihan, serta bahan kimia bocor daripada komputer, alat perkakas dan sisa manusia lain yang tidak dilupuskan atau dikitar semula dengan betul.

Contoh studio: Bateri lithium bekas (kamera, monitor lapangan, peranti audio wayarles) yang dibuang sembarangan boleh bocor bahan kimia ke dalam tanah — studio menetapkan bahawa semua bateri rosak dikumpul dalam bekas khas e-waste, bukan dibuang bersama sampah pejabat biasa.

3.4 Nuclear Pollution (Pencemaran Nuklear)

Turut dikenali sebagai pencemaran radioaktif dan kurang dibincangkan walaupun berada pada kategori bahaya tertinggi. Pencemaran nuklear diterangkan sebagai tahap radiasi tinggi yang tertumpu di sesuatu tempat, disebabkan letupan bom nuklear, kemalangan atau kebocoran loji kuasa nuklear, atau pelupusan sisa radioaktif yang tidak betul.

3.5 Light Pollution, Noise Pollution, and Visual Pollution (Pencemaran Cahaya, Bunyi Dan Visual)

Jenis pencemaran ini kurang dibincangkan berbanding pencemaran alam sekitar lain, walaupun penting.

i) **Pencemaran Cahaya** — berlaku terutamanya di bandar besar, juga berhampiran lapangan terbang atau kemudahan sukan besar di sepanjang lebuh raya dengan papan iklan bercahaya dan lampu jalan. Bagi manusia, pencemaran cahaya lebih kepada kesukaran melihat bintang atau gangguan tidur. Bagi haiwan, ia boleh mengganggu jam biologi dan corak pemangsaan semula jadi.

ii) **Pencemaran Bunyi** — bagi manusia, ini lebih membimbangkan berbanding pencemaran cahaya. Ia boleh membawa kepada gangguan corak kehidupan seperti gangguan tidur, gangguan kerja, dan menyebabkan kehilangan pendengaran. Sering dikaitkan dengan pencemaran cahaya

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(4/5)	Mukasurat/ Page : 5 Drpd. / of: 7
-------------------	-------------------------	--------------------------------------

kerana kedua-duanya timbul daripada punca serupa: lebuhraya, lapangan terbang, acara sukan atau konsert bising, projek pembinaan.

iii) **Pencemaran Visual** — sesuatu yang menjadikan kawasan kurang menarik dari segi estetik seperti papan iklan dan talian kuasa, bangunan terbiar, sampah di tepi jalan, tapak pelupusan.

Contoh studio: Rakaman on-location berhampiran lebuhraya atau kawasan pembinaan sering terjejas oleh **pencemaran bunyi** — audio mentah rosak akibat bunyi latar; penyunting perlu merancang penggunaan mikrofon shotgun terarah, atau menjadualkan rakaman pada waktu bunyi latar rendah, dan dalam post-production menggunakan noise reduction untuk memulihkan audio.

4 How To Combat Environmental Pollution (Bagaimana Memerangi Pencemaran Alam Sekitar)

Setelah mengetahui pelbagai jenis pencemaran alam sekitar, kini masanya memainkan peranan memeranginya bagi menjadikan bumi lebih bersih. Bagi mencegah pencemaran udara, pertimbangkan kereta dengan ekonomi bahan api lebih baik atau kenderaan hibrid/elektrik. Bagi mengatasi pencemaran tanah dan air, amalkan program kitar semula yang betul, terutamanya bagi peranti elektronik dan bahan sukar terurai. Kawal tahap sisa dan sampah bagi mengurangkan masalah pencemaran visual. Salah satu cara lain ialah melabur dalam tenaga solar.

Contoh studio: Studio menggalakkan penggunaan kenderaan produksi cekap bahan api untuk shoot lapangan, mengurangkan pencetakan hard-copy naskah, dan mengamalkan "digital-first" workflow (proxy editing, cloud review) untuk mengurangkan penghantaran fizikal drive antara lokasi.

5 Environmental Control Act And Regulations (Akta Dan Peraturan Kawalan Alam Sekitar)

Di negara membangun, perjanjian alam sekitar sukarela lazimnya digunakan untuk menangani tahap ketidakpatuhan yang ketara terhadap undang-undang dan peraturan. Malaysia mengamalkan pendekatan pencegahan dan kawalan pencemaran untuk melindungi alam sekitar serta memastikan alam sekitar bersih, selamat, sihat dan produktif.

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Environmental Quality Act, 1974) ialah perundangan berkaitan pencegahan, pengurangan, kawalan pencemaran dan peningkatan alam sekitar di Malaysia. Akta ini menghadkan pelepasan sisa ke dalam alam sekitar yang bercanggah dengan syarat yang boleh diterima. Ia berkuat kuasa pada 1974 dengan pelaksanaan set peraturan dan undang-undang khusus berikutnya. Sehingga kini, 38 set Peraturan dan Perintah (19 Peraturan, 16 Perintah dan 3 Kaedah) telah diperkenalkan dan dikuatkuasakan.

6 Environmental Emergency Response And Evacuation Procedures (Prosedur Tindak Balas Kecemasan Dan Pemindahan Alam Sekitar)

Banyak aktiviti dalam masyarakat moden berkaitan pengeluaran dan penggunaan bahan kimia buatan manusia. Pada setiap peringkat pengeluaran, pengangkutan, penyimpanan dan penggunaan bahan kimia ini terdapat risiko kemalangan berlaku, bergantung kepada bahan kimia yang terlibat.

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(4/5)	Mukasurat/ Page : 6 Drpd. / of: 7
-------------------	-------------------------	--

Penilaian Impak Alam Sekitar (Environmental Impact Assessment, EIA) ialah kaedah mantap yang digunakan sebagai alat untuk menyelaraskan prosedur kelulusan bagi projek yang dirancang dan aktiviti manusia tertentu. Tujuan peraturan EIA ialah menilai kemungkinan impak projek terhadap alam sekitar seawal mungkin dalam proses membuat keputusan dan memastikan maklumat serta perundingan awam yang wajar tentang projek tersebut.

Pelan Pengurusan Alam Sekitar (Environmental Management Plan, EMP) menterjemahkan syarat kelulusan EIA kepada tindakan. Dokumen EMP menyatakan secara jelas tindakan yang akan diambil, langkah yang akan dilaksanakan, struktur yang akan dibina, apa yang akan dipasang, bila tindakan akan dilaksanakan, supaya aktiviti projek mematuhi syarat kelulusan EIA. EMP ialah dokumen hidup yang perlu disemak dan dikemas kini apabila timbul keadaan tertentu yang menuntut perubahan.

EMP menjawab soalan penting berikut: Apakah isu alam sekitar berkemungkinan bagi tapak anda? Apakah kemudaran yang boleh disebabkan isu ini kepada persekitaran sekeliling? Bagaimana anda akan menguruskan isu ini untuk meminimumkan kemudaran kepada alam sekitar?

Contoh studio: Walaupun sebuah syarikat post-production berasaskan pejabat tidak tergolong dalam "aktiviti ditetapkan" EIA (rujuk KP-4.3b §1.2 — senarai aktiviti ditetapkan seperti lombong, kilang petrokimia, loji kuasa tidak terpakai kepada studio penyuntingan meja), prinsip EMP tetap relevan pada skala kecil: pelan pengurusan e-waste dalaman (bateri, HDD, peralatan elektronik rosak) dan pelan tindak balas jika berlaku tumpahan bahan kimia pembersih peralatan (contoh: cecair pembersih lensa/kepala kamera) adalah amalan baik walaupun tidak diwajibkan secara statutori.

SOALAN/QUESTION:

1. Apakah yang boleh kita lakukan untuk memulihara alam sekitar di studio penyuntingan?

Jawapan model: Kitar semula media/peralatan elektronik dan bateri melalui vendor e-waste bertauliah, guna semula atau derma peralatan lama, jimat elektrik (matikan peralatan editing yang tidak digunakan), kurangkan penggunaan air, dan beralih kepada workflow digital-first bagi mengurangkan pencetakan/penghantaran fizikal.

2. Senaraikan 5 jenis bahaya alam sekitar.

Jawapan model: (1) Pencemaran udara; (2) Pencemaran air; (3) Pencemaran tanah; (4) Pencemaran nuklear; (5) Pencemaran cahaya/bunyi/visual.

3. Bagaimana memerangi pencemaran alam sekitar dalam konteks operasi studio?

Jawapan model: Gunakan kenderaan produksi cekap bahan api atau hibrid untuk shoot lapangan; amalkan program kitar semula yang betul bagi peranti elektronik dan bateri; kurangkan sisa dan sampah fizikal (skrip bercetak, drive fizikal) dengan mengamalkan workflow digital.

RUJUKAN/REFERENCES:

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(4/5)	Mukasurat/ Page : 7 Drpd. / of: 7
--------------------------	--------------------------------	--

1. Environmental Quality Act 1974 (Act 127), PART IV.
2. EQA, 1974, Environmental Quality Act 1974 (Act.127) Environmental Quality (Prescribed Activities) (Environmental Impact Assessment) Order 1987.
3. EQA, 1974, Environmental Quality Act 1974 (Act.127) Environmental Quality (Sewage and Industrial Effluents) Regulations 1979
4. Department of Environment, Ministry of Science, Technology and Environment (2000). "A Handbook of Environmental Impact Assessment Guideline." Department of Environment, Malaysia.